



UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST  
DÉPARTEMENT DE GÉNIE INFORMATIQUE  
SPÉCIALITÉ : BIG DATA  
NIVEAU : MASTER 1

---

# Systèmes de fichiers (File System)

---

Chargé du cours :  
Dr. KPIZIM

Rédigé par :  
FIANYO Kodzovi Friedo

Année académique 2025/2026

# Table des matières

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b><i>Introduction</i></b>                                     | <b>2</b>  |
| <b>1 Généralités sur les systèmes de fichiers</b>              | <b>3</b>  |
| 1.1 Définition d'un système de fichiers . . . . .              | 3         |
| 1.2 Représentation pour l'utilisateur . . . . .                | 3         |
| 1.3 La notion de fichier . . . . .                             | 3         |
| <b>2 L'organisation des systèmes de fichiers</b>               | <b>4</b>  |
| 2.1 L'arborescence des fichiers . . . . .                      | 4         |
| 2.2 Organisation sous Windows . . . . .                        | 4         |
| 2.3 Organisation sous Unix/Linux . . . . .                     | 4         |
| 2.4 Comparaison entre Windows et Unix . . . . .                | 4         |
| <b>3 Le montage et le démontage des systèmes de fichiers</b>   | <b>5</b>  |
| 3.1 Concepts et Définitions . . . . .                          | 5         |
| 3.1.1 Nuance : Le cas de Windows . . . . .                     | 5         |
| 3.2 Les points de montage sous Unix . . . . .                  | 5         |
| 3.3 La commande mount . . . . .                                | 6         |
| 3.3.1 Astuce : Le montage loopback . . . . .                   | 6         |
| 3.4 La commande umount . . . . .                               | 6         |
| 3.5 Gestion des processus et blocages au démontage . . . . .   | 6         |
| <b>4 Les différents types de systèmes de fichiers</b>          | <b>7</b>  |
| 4.1 Systèmes de fichiers pour disques (Locaux) . . . . .       | 7         |
| 4.2 Systèmes de fichiers réseau (Partagés) . . . . .           | 7         |
| 4.3 Systèmes de fichiers optiques (Médias amovibles) . . . . . | 7         |
| 4.4 Les systèmes de fichiers journalisés (Fiabilité) . . . . . | 8         |
| <b><i>Conclusion</i></b>                                       | <b>9</b>  |
| <b>Bibliographie et Webographie</b>                            | <b>10</b> |

# *Introduction*

Toute donnée informatique, qu'il s'agisse d'un programme, d'une base de données ou d'un simple document texte, doit être stockée sur un support physique et rendue accessible de manière structurée. Cette organisation logique du stockage est assurée par le **système de fichiers** (*File System*), composant fondamental de tout système d'exploitation moderne.

Un système de fichiers définit la manière dont les données sont organisées, nommées, indexées et retrouvées sur les mémoires secondaires : disques durs, clés USB, CD-ROM ou disques SSD. Il constitue l'interface entre le matériel physique brut et l'utilisateur, lui offrant une vue abstraite et hiérarchique de ses données à travers un chemin d'accès.

Le présent exposé se propose d'étudier les systèmes de fichiers de manière progressive et structurée. Nous aborderons dans un premier temps les **généralités** sur les systèmes de fichiers (définition, notion de fichier, représentation pour l'utilisateur), puis leur **organisation hiérarchique** sous Windows et Unix/Linux. Nous examinerons ensuite le mécanisme essentiel de **montage et démontage**, avant de dresser une classification des **principaux types de systèmes de fichiers** existants, des systèmes locaux aux systèmes journalisés, en passant par les systèmes réseau et optiques.

# Chapitre 1

## Généralités sur les systèmes de fichiers

### 1.1 Définition d'un système de fichiers

Un système de fichiers définit l'organisation d'un disque ou d'une partition de disque. Il constitue une structure de données permettant de stocker les informations et de les organiser sous forme de fichiers sur des mémoires secondaires telles que les disques durs, les disquettes, les CD-ROM, les clés USB ou les disques SSD.

Une telle gestion des fichiers permet de traiter, de conserver des quantités importantes de données ainsi que de les partager entre plusieurs programmes informatiques. Il offre à l'utilisateur une vue abstraite sur ses données et permet de les localiser à partir d'un chemin d'accès.

### 1.2 Représentation pour l'utilisateur

Pour l'utilisateur, un système de fichiers est vu comme une arborescence : les fichiers sont regroupés dans des répertoires (concept utilisé par la plupart des systèmes d'exploitation). Ces répertoires contiennent soit des fichiers, soit récursivement d'autres répertoires. Il y a donc un répertoire racine et des sous-répertoires. Une telle organisation génère une hiérarchie de répertoires et de fichiers organisés en arbre.

### 1.3 La notion de fichier

Le fichier représente la plus petite entité logique de stockage sur un disque. Il contient les informations manipulées par l'utilisateur ou les applications. Le nom d'un fichier est une chaîne de caractères, souvent de taille limitée. Aujourd'hui, quasiment l'ensemble des caractères du répertoire Unicode est généralement utilisable, mais certains caractères spécifiques ayant un sens pour le système d'exploitation peuvent être interdits ou déconseillés. C'est le cas par exemple pour les caractères « : », « / » ou « » sous Windows.

Sous Windows et dans les environnements graphiques, le nom d'un fichier possède en général un suffixe (extension) séparé par un point qui est fonction du contenu du fichier : .txt pour du texte par exemple. De cette extension va dépendre le choix des applications prenant en charge ce fichier. Toutefois, sous Linux/Unix, dans les systèmes en ligne de commande et dans les langages de programmation, l'extension fait simplement partie du nom de fichier, son format est détecté par le type MIME inscrit de façon transparente dans l'en-tête des fichiers.

## Chapitre 2

# L'organisation des systèmes de fichiers

### 2.1 L'arborescence des fichiers

Les systèmes de fichiers utilisent une organisation hiérarchique appelée arborescence. Cette structure permet de classer les fichiers dans des répertoires et sous-répertoires.

### 2.2 Organisation sous Windows

Sous Windows, chaque périphérique ou partition est représenté par une lettre de lecteur. Exemples :

- C : partition système
- D : partition utilisateur
- A : disquette
- E : lecteur CD-ROM

L'accès aux fichiers se fait par des chemins tels que : `C:\Documents\fichier.txt`

### 2.3 Organisation sous Unix/Linux

Sous Unix/Linux, tous les systèmes de fichiers sont regroupés dans une arborescence unique ayant pour racine : /

Exemples :

- / : système principal
- /home : données utilisateurs
- /mnt/floppy : disquette
- /mnt/cdrom : lecteur CD-ROM

L'accès aux fichiers se fait par des chemins tels que : `/home/utilisateur/fichier.txt`

### 2.4 Comparaison entre Windows et Unix

Sous Windows, les périphériques apparaissent sous forme de lecteurs distincts. Sous Unix/Linux, tous les périphériques sont intégrés dans une même arborescence grâce au mécanisme de montage.

## Chapitre 3

# Le montage et le démontage des systèmes de fichiers

### 3.1 Concepts et Définitions

Dans l'univers Unix/Linux, un périphérique de stockage (clé USB, disque dur, CD-ROM) n'est pas utilisable immédiatement après son branchement. Pour qu'il devienne accessible, il doit être intégré à l'architecture globale du système.

**Le montage** C'est l'action logique consistant à connecter le système de fichiers d'un périphérique à un répertoire existant de l'arborescence principale. Ce répertoire d'accueil devient alors la porte d'entrée physique vers le contenu du périphérique.

**Le point de montage** Il s'agit du répertoire spécifique (souvent un dossier vide créé à cet effet) choisi pour ancrer le nouveau périphérique dans l'arbre unique du système.

**Le démontage** C'est l'opération inverse qui détache proprement le périphérique de l'arborescence. Elle garantit que toutes les données en attente d'écriture sont bien sauvegardées avant de déconnecter physiquement le support.

#### Principe fondamental

Au démarrage de l'ordinateur, le système effectue automatiquement un premier montage crucial : celui du disque contenant le système de fichiers principal, appelé **l'arbre racine** (/). Une fois cette racine active, d'autres montages peuvent s'y greffer automatiquement ou à la demande de l'utilisateur.

#### 3.1.1 Nuance : Le cas de Windows

Bien que Windows privilégie historiquement l'utilisation des lettres de lecteur (C:, D:), le mécanisme de montage y est tout de même exploité de deux manières :

- Il permet de monter une partition directement dans un dossier NTFS vide au lieu de lui attribuer une lettre.
- Il est utilisé pour "monter" des images disques virtuelles (fichiers .ISO ou .VHD) afin de naviguer à l'intérieur comme s'il s'agissait d'un support physique.

### 3.2 Les points de montage sous Unix

Sous Unix/Linux, les répertoires par défaut dédiés à l'accueil des périphériques sont généralement situés dans :

**/mnt** Historiquement utilisé pour les montages manuels et temporaires par l'administrateur (ex : **/mnt/cdrom**, **/mnt/fd0** pour les disquettes).

**/media** Utilisé par les systèmes modernes pour les montages automatiques des médias amovibles (clés USB, disques durs externes).

La configuration des périphériques à monter automatiquement au démarrage est centralisée dans le fichier système **/etc/fstab** (**/etc/vfstab** sous Solaris).

### 3.3 La commande mount

La commande **mount** permet d'attacher manuellement un système de fichiers. Pour l'exécuter, il faut spécifier le type de système de fichiers, le fichier spécial du périphérique (situé dans **/dev/**) et le répertoire cible.

Exemple :

```
mount -t iso9660 /dev/cdrom /media/cdrom
```

Dans cette commande :

- **-t iso9660** indique le type de système de fichiers (ici, la norme pour les CD-ROM) ;
- **/dev/cdrom** désigne le fichier spécial représentant le périphérique matériel ;
- **/media/cdrom** représente le répertoire servant de point de montage.

Lorsqu'un montage réussit, le système inscrit cette information en temps réel dans le fichier **/etc/mntab** (**/etc/mnttab** sous Solaris) qui recense tous les montages en cours.

#### 3.3.1 Astuce : Le montage loopback

Sur les Unix modernes, l'option **-o loop** (ou **-loop**) permet de monter directement un fichier contenant lui-même un système de fichiers autonome. C'est très utile pour inspecter le contenu d'une image disque (**.iso**) sans avoir à la graver.

### 3.4 La commande umount

La commande **umount** permet de détacher proprement le système de fichiers de l'arborescence. Une fois l'opération terminée, le fichier **/etc/mntab** est mis à jour et les fichiers du périphérique ne sont plus accessibles.

Exemple :

```
umount /media/cdrom
```

### 3.5 Gestion des processus et blocages au démontage

L'opération de démontage échoue systématiquement si la partition est déclarée occupée ou "occupée par un processus" (*device is busy*). C'est le cas si :

- Un fichier du périphérique est en cours de lecture ou d'écriture ;
- Un utilisateur ou un programme (comme un terminal) a positionné son répertoire de travail actuel à l'intérieur du point de montage.

Pour identifier précisément quels processus bloquent le démontage, on utilise la commande **fuser** :

```
fuser -v -m /media/cdrom
```

Si nécessaire, l'administrateur peut forcer la fermeture de ces activités :

- **De manière courtoise** (en envoyant le signal **SIGTERM** pour demander une fermeture propre) :

```
fuser -k -TERM -v -m /media/cdrom
```

- **De manière autoritaire** (en envoyant le signal **SIGKILL** qui tue immédiatement le processus) :

```
fuser -k -v -m /media/cdrom
```

## Chapitre 4

# Les différents types de systèmes de fichiers

Les systèmes de fichiers se classent principalement selon la nature du support sur lequel ils sont déployés et la manière dont ils gèrent la persistance et la sécurité des données.

### 4.1 Systèmes de fichiers pour disques (Locaux)

Ces systèmes sont conçus pour structurer le stockage sur des blocs physiques de données (disques durs, SSD, clés USB).

**Minix** Historiquement, le tout premier système de fichiers utilisé par Linux, hérité du système d'exploitation Minix. Il possédait de fortes limitations (noms de fichiers courts, taille limitée).

**ext2 (Second Extended Filesystem)** Devenu pendant longtemps le standard de Linux. Il offre d'excellentes performances mais souffre d'une vulnérabilité importante en cas de coupure de courant soudaine (absence de journalisation).

**msdos** Représente l'ancien système FAT16 standard utilisé à l'époque de MS-DOS et des premières versions de Windows.

**vfat** Extension du format FAT (FAT32) introduite avec Windows 95 pour lever la barrière des noms de fichiers courts. Il reste universellement compatible sur presque tous les appareils (clés USB, caméras).

**ntfs (New Technology File System)** Le système de fichiers moderne par défaut de Windows (depuis Windows NT). Il intègre des fonctionnalités avancées comme la journalisation, la gestion des droits d'accès (permissions) et la compression.

### 4.2 Systèmes de fichiers réseau (Partagés)

Contrairement aux systèmes locaux, ils ne gèrent pas directement l'espace magnétique ou flash d'un disque dur local. Ils agissent comme une passerelle logicielle permettant d'accéder à distance aux fichiers stockés sur une autre machine à travers un protocole réseau.

**SMB / CIFS (Server Message Block)** Protocole de partage de fichiers développé par Microsoft, principalement utilisé dans les environnements Windows pour le partage de fichiers et d'imprimantes en réseau local.

**NFS (Network File System)** Système de fichiers réseau traditionnel de l'univers Unix et Linux, initialement développé par Sun Microsystems. Il permet d'intégrer un répertoire distant de manière transparente dans l'arborescence locale.

### 4.3 Systèmes de fichiers optiques (Médias amovibles)

Ces formats sont standardisés pour garantir qu'un média optique gravé puisse être lu sur n'importe quel appareil ou système d'exploitation (Universalité).



**ISO 9660** Norme internationale définissant la structure de fichiers pour les CD-ROM. Elle garantit une compatibilité totale entre Windows, Mac et Unix.

**UDF (Universal Disk Format)** Successeur de l'ISO 9660, optimisé pour les médias de plus grande capacité comme les DVD, Blu-ray et les supports réinscriptibles.

## 4.4 Les systèmes de fichiers journalisés (Fiabilité)

Un crash système ou une panne de courant pendant une écriture peut corrompre le système de fichiers.

La **journalisation** résout ce problème : avant de modifier un fichier, le système écrit l'action planifiée dans une zone réservée appelée **journal**.

**Le mécanisme** En cas de coupure brutale, le système n'a plus besoin de scanner l'intégralité du disque au redémarrage (opération très longue via **fsck** ou **chkdsk**). Il lui suffit de relire le journal pour finaliser les opérations interrompues ou annuler celles qui sont incomplètes, garantissant un retour rapide à un état cohérent.

Exemples de systèmes locaux intégrant nativement la journalisation :

- **ext3** / **ext4** : Évolutions journalisées d'ext2 sous Linux (**ext4** étant le standard moderne actuel).
- **ntfs** : Le système Windows utilise sa propre table journalisée pour sécuriser ses métadonnées.
- **ReiserFS** / **XFS** : Systèmes de fichiers alternatifs sous Linux, particulièrement performants pour la gestion des grands volumes de données ou de fichiers massifs (notamment **XFS**).

# *Conclusion*

Au terme de cet exposé, nous avons parcouru les concepts fondamentaux qui structurent la gestion des données dans un système informatique.

Nous avons établi qu'un **système de fichiers** est bien plus qu'un simple espace de stockage : c'est une structure de données logique qui offre à l'utilisateur une vue abstraite et cohérente de ses informations, organisées sous forme d'arborescence de fichiers et de répertoires.

L'étude de l'**organisation hiérarchique** a mis en évidence une différence fondamentale d'approche entre Windows, qui expose chaque partition comme un lecteur indépendant, et Unix/Linux, qui intègre l'ensemble des systèmes de fichiers dans une arborescence unique grâce au mécanisme de **montage**. Ce dernier, piloté par les commandes `mount` et `umount` et configuré via `/etc/fstab`, constitue un mécanisme central de l'administration système sous Unix.

Enfin, la diversité des **types de systèmes de fichiers** locaux (ext2, FAT, NTFS), réseau (NFS, SMB), optiques (ISO 9660, UDF) et journalisés (ext3, ext4, XFS) reflète la variété des contextes d'utilisation et des exigences en matière de performance, de compatibilité et de fiabilité. La **journalisation** en particulier représente une avancée majeure pour la cohérence des données en cas de panne.

La maîtrise des systèmes de fichiers est ainsi une compétence essentielle pour tout professionnel de l'informatique, à la croisée de l'administration système, de la sécurité des données et de l'architecture des systèmes de stockage.

# Bibliographie et Webographie

## Document consulté

- LA SALLE AVIGNON (2009). *Cours OS n°2 : Système de Fichiers*. BTS IRIS, 41 pages.

## Ressources en ligne

- Wikipédia. *Formatage (informatique)*.  
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Formatage>  
[Consulté le 26 juin 2026]
- Wikipédia. *Liste des systèmes de fichiers*.  
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste\\_des\\_syst%C3%A8mes\\_de\\_fichiers](https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_syst%C3%A8mes_de_fichiers)  
[Consulté le 26 juin 2026]
- Wikipédia. *Point de montage*.  
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Point\\_de\\_montage](https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_montage)  
[Consulté le 27 juin 2026]